Risalah Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

FoamStar® SI 2293

Kegunaan: penyahbusa

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Bahaya kronik kepada persekitaran akuatik.: Kat. 3

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Pernyataan Bahaya:
Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berpanjangan.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):

Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):
Lupuskan kandungan/ bekas ke tempat pengumpulan sisa berbahaya atau khusus.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

Sediaan berdasarkan: Alkohol etoksilat, polisiloksana polieter-terubahsuai

Ramuan berbahaya

Laurylmyristyl polyglycol ether with EO and PO
Kandungan (berat/berat): >= 75 % Aquatic Chronic: Kat. 3
Nombor CAS: 68439-51-0

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Jika kesukaran berlaku selepas tersedut wap/aerosol, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak.

Nota kepada doktor:
Gejala: Tiada tindakbalas tubuh badan manusia yang ketara yang diketahui bagi produk ini.
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, serbuk kering, busa

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Bahaya tertentu:
wap yang merbahaya
Evolusi wasap/kabus. Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Langkah pencegahan diri:
Gunakan pakaian pelindung diri. Perlindungan pernafasan diperlukan.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah besar: Pam produk.
Bagi baki: Kutip dengan bahap penyerap yang sesuai. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan;

Pengendalian

Tiada langkah khusus diperlukan dengan syarat produk digunakan dengan betul.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Ambil langkah berjaga-jaga terhadap luahan statik.

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Pastikan bekas tertutup rapat dan kering; simpan di tempat yang dingin.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tiada had pendedahan pekerjaan yang diketahui.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan jika berlaku pelepasan wap/aerosol. Penapis zarah jenis kecekapan sederhana untuk zarah pepejal dan cecair (misalnya EN 143 atau 149, Jenis P2 atau FFP2)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan keselamatan kalis bahan kimia.
Bahan yang sesuai untuk sentuhan jangka pendek (disyorkan: Sekurang-kurangnya indeks pelindung 2, bersamaan > 30 minit tempoh penelapan menurut EN 374)

getah butil (butil) - 0.7 mm ketebalan salutan
getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan perlindungan sisi.

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Disyorkan memakai pakaian kerja yang tertutup.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair	
Warna:	Tidak berwarna	
Bau:	khusus	
Ambang bau:	Tidak ditentukan disebabkan oleh bahaya kesihatan yang mungkin melalui penyedutan.	
nilai pH:	tidak ditentukan	
takat beku:	tidak ditentukan	
takat didih:	tidak ditentukan	
Takat kilat:	> 100.00 °C	(DIN 51755)

Tahap penyejatan:	tidak ditentukan	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mencucuh	
Had letupan bawah:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5 - 15 °C dibawah takat kilat.	
Had letupan atas:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Suhu pencucuhan:	tidak ditentukan	
Penguraian terma:	tidak ditentukan	
pencucuhan sendiri:	Tidak swacucuh.	Jenis ujian: Swanyalaan spontan pada suhu bilik.
Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	tidak merebakkan api	
Tekanan Wap:	tidak ditentukan	
Kepekatan:	0.9500 - 1.0500 g/cm3 (25.0 °C)	(ISO 2811-3)
Ketumpatan relatif:	0.9500 - 1.0500	
Ketumpatan wap relatif (udara):	tidak ditentukan	
Keterlarutan dalam air:	boleh teremulsi	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	tidak berkenaan untuk campuran	
Tegangan permukaan:	Tiada data diperoleh.	
Kelikatan, dinamik:	20.00 - 300.00 mPa*s (25.0 °C)	(DIN EN ISO 2555)
Kelikatan, kinematik:	21.5 - 315 mm2/s (25 °C)	
Kandungan pepejal:	dianggarkan 100 %	

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma: tidak ditentukan

Bahan yang perlu dielakkan:
Tiada yang diketahui semasa penggunaan dan penyimpanan jika digunakan menurut arahan.

Tindak balas berbahaya:
Tiada tindakbalas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang dinyatakan.

Bahan penguraian berbahaya:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Data eksperimen/dikira:
LD50 (melalui mulut): > 5,000 mg/kg
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

ATE (melalui penyedutan): > 20 mg/l
Ditentukan bagi wap Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

ATE (melalui penyedutan): > 5 mg/l
Ditentukan untuk kabus Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

ATE (dermal): > 5,000 mg/kg
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Kerengsaan

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Pemekaan pernafasan/kulit

Data eksperimen/dikira:
Tiada data diperoleh.

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Tiada data diperoleh tentang kesan mutagen.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Tiada data diperoleh.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Tiada data diperoleh.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Tiada data diperoleh.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Catatan: Tiada data diperoleh.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Tiada data diperoleh.

Bahaya penyedutan

Tiada bahaya penyedutan dijangka.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) > 1 - 10 mg/l, Ikan
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Invertebrat air:
EC50 (24 h) > 10 - 100 mg/l, Daphnia magna
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Tumbuhan akuatik:
EC10 (72 h) > 0.1 - 1 mg/l (kadar pertumbuhan), alga (ISO 8692)
kesan jangka panjang Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC50 (0.5 h), bakteria
tidak ditentukan

Ketoksikan kronik kepada ikan:
Tiada data diperoleh.

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:
Tiada data diperoleh.

Penilaian ketoksikan daratan:
Tiada data didapati berkenaan dengan ketoksikan daratan.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperoleh.

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Produk belum diuji.

Maklumat tambahan

Perhatian tambahan bagi nasib pada alam sekitar & laluan:
Rawatan didalam loji rawatan air sisa biologi mestilah dijalankan menurut peraturan dan pentadbiran setempat.

13. Maklumat Pelupusan

Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula.
Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang	Tidak dinilai

diluluskan:

Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

16. Maklumat lain

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Aquatic Chronic	Bahaya kronik kepada persekitaran akuatik.

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

FoamStar® SI 2293

Use: defoamer

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
Hazardous to the aquatic environment - chronic: Cat. 3

Label elements and precautionary statement:

Hazard Statement:
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary Statements (Prevention):
Avoid release to the environment.

Precautionary Statements (Disposal):
Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

Other hazards which do not result in classification:
No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

Preparation based on: alcohol ethoxylate, polyether-modified polysiloxane

Hazardous ingredients

Laurylmyristyl polyglycol ether with EO and PO
Content (W/W): >= 75 % Aquatic Chronic: Cat. 3
CAS Number: 68439-51-0

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
If difficulties occur after vapour/aerosol has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water.

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:
Rinse mouth and then drink plenty of water.

Note to physician:
Symptoms: No significant reaction of the human body to the product known.
Note to physician:
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, dry powder, foam

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
water jet

Specific hazards:
harmful vapours
Evolution of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions:
Use personal protective clothing. Breathing protection required.

Environmental precautions:
Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For large amounts: Pump off product.
For residues: Pick up with suitable absorbent material. Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

7. Handling and Storage

Handling

No special measures necessary provided product is used correctly.

Protection against fire and explosion:
Take precautionary measures against static discharges.

Storage

Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and dry; store in a cool place.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

No occupational exposure limits known.

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Respiratory protection in case of vapour/aerosol release. Particle filter with medium efficiency for solid and liquid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P2 or FFP2)

Hand protection:
Chemical resistant protective gloves

Suitable materials for short-term contact (recommended: At least protective index 2, corresponding > 30 minutes of permeation time according to EN 374)
butyl rubber (butyl) - 0.7 mm coating thickness
nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.
Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields.

General safety and hygiene measures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is recommended.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid	
Colour:	colourless	
Odour:	product specific	
Odour threshold:	Not determined due to potential health hazard by inhalation.	
pH value:	not determined	
Freezing point:	not determined	
Boiling point:	not determined	
Flash point:	> 100.00 °C	(DIN 51755)
Evaporation rate:	not determined	
Flammability (solid/gas):	not flammable	
Lower explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5 - 15 °C below the flash point.	
Upper explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	not determined	
Thermal decomposition:	not determined	

Self ignition:	not self-igniting	Test type: Spontaneous self-ignition at room-temperature.
Explosion hazard:	not explosive	
Fire promoting properties:	not fire-propagating	
Vapour pressure:	not determined	
Density:	0.9500 - 1.0500 g/cm3 (25.0 °C)	(ISO 2811-3)
Relative density:	0.9500 - 1.0500	
Relative vapour density (air):	not determined	
Solubility in water:	emulsifiable	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	not applicable for mixtures	
Surface tension:	No data available.	
Viscosity, dynamic:	20.00 - 300.00 mPa*s (25.0 °C)	(DIN EN ISO 2555)
Viscosity, kinematic:	21.5 - 315 mm2/s (25 °C)	
Solids content:	approx. 100 %	

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
See MSDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition: not determined

Substances to avoid:
None known during use and storage if used according to instructions.

Hazardous reactions:
No hazardous reactions when stored and handled according to instructions.

Hazardous decomposition products:
No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Experimental/calculated data:
LD50 (oral): > 5,000 mg/kg

The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

ATE (by inhalation): > 20 mg/l
Determined for vapor The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

ATE (by inhalation): > 5 mg/l
Determined for mist The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

ATE (dermal): > 5,000 mg/kg
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Irritation

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Respiratory/Skin sensitization

Experimental/calculated data:
No data available.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
No data available concerning mutagenic effects.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
No data available.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
No data available.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
No data available.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Remarks: No data available.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
No data available.

Aspiration hazard

No aspiration hazard expected.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) > 1 - 10 mg/l, Fish
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Aquatic invertebrates:
EC50 (24 h) > 10 - 100 mg/l, Daphnia magna
The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Aquatic plants:
EC10 (72 h) > 0.1 - 1 mg/l (growth rate), algae (ISO 8692)
long-term effect The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC50 (0.5 h), bacteria
not determined

Chronic toxicity to fish:
No data available.

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:
No data available.

Assessment of terrestrial toxicity:
No data available concerning terrestrial toxicity.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
No data available.

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:

The product has not been tested.

Additional information

Add. remarks environm. fate & pathway:
Treatment in biological waste water treatment plants has to be performed according to local and administrative regulations.

13. Disposal Considerations

Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations.

Contaminated packaging:
Uncontaminated packaging can be re-used.
Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents.

14. Transport Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

16. Other Information

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Aquatic Chronic	Hazardous to the aquatic environment - chronic

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.